DEVSUPERIOR

Trabalhando com data-hora

Nelio Alves

https://devsuperior.com.br

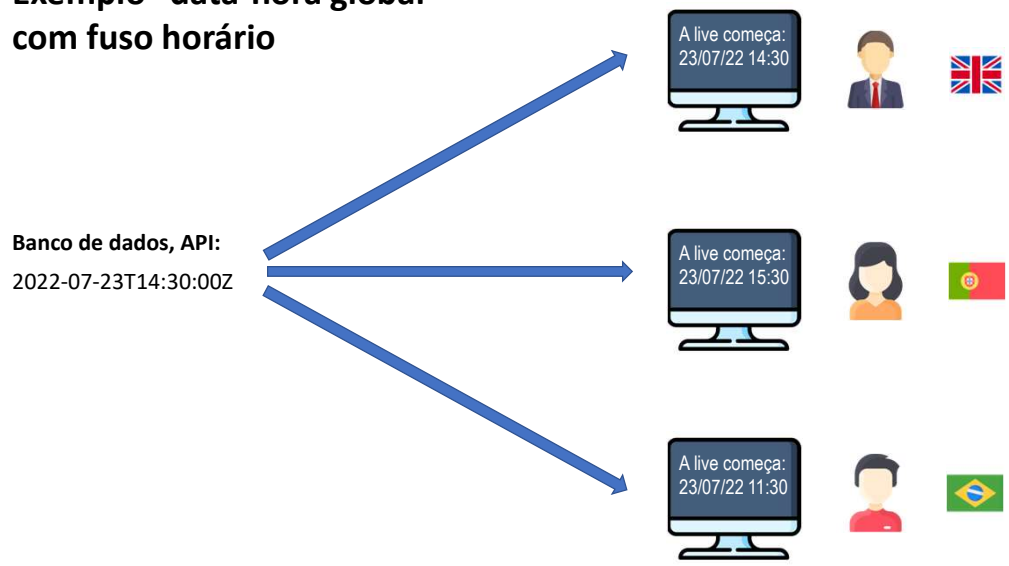
Conceitos importantes

- **Data-[hora] local:**
  ano-mês-dia-[hora] sem fuso horário
  [hora] opcional

- **Data-hora global:**
  ano-mês-dia-hora com fuso horário

- **Duração:**
  tempo decorrido entre duas data-horas

Exemplo "data-hora global" com fuso horário



3

Quando usar?

- **Data-[hora] local:**
  Quando o momento exato não interessa a pessoas de outro fuso horário.
  Uso comum: sistemas de região única, Excel.
  Data de nascimento: "15/06/2001"
  Data-hora da venda: "13/08/2022 às 15:32" (presumindo não interessar fuso horário)

- **Data-hora global:**
  Quando o momento exato interessa a pessoas de outro fuso horário.
  Uso comum: sistemas multi-região, web.
  Quando será o sorteio? "21/08/2022 às 20h (horário de São Paulo)"
  Quando o comentário foi postado? "há 17 minutos"
  Quando foi realizada a venda? "13/08/2022 às 15:32 (horário de São Paulo)"
  Início e fim do evento? "21/08/2022 às 14h até 16h (horário de São Paulo)"

4

Timezone (fuso horário)

- GMT - Greenwich Mean Time
  - Horário de Londres
  - Horário do padrão UTC - Coordinated Universal Time
  - Também chamado de "Z" time, ou Zulu time
- Outros fuso horários são relativos ao GMT/UTC:
  - São Paulo: GMT-3
  - Manaus: GMT-4
  - Portugal: GMT+1
- Muitas linguagens/tecnologias usam nomes para as timezones:
  - "US/Pacific"
  - "America/Sao_Paulo"
  - etc.

5

Padrão ISO 8601

Data-[hora] local:

2022-07-21
2022-07-21T14:52
2022-07-22T14:52:09
2022-07-22T14:52:09.4073

Data-hora global:

2022-07-23T14:52:09Z
2022-07-23T14:52:09.254935Z
2022-07-23T14:52:09-03:00

6

Operações importantes com data-hora

- Instanciação
  - (agora) ⟶ Data-hora
  - Texto ISO 8601 ⟶ Data-hora
  - Texto formato customizado ⟶ Data-hora
  - dia, mês, ano, [horário] ⟶ Data-hora local
- Formatação
  - Data-hora ⟶ Texto ISO 8601
  - Data-hora ⟶ Texto formato customizado

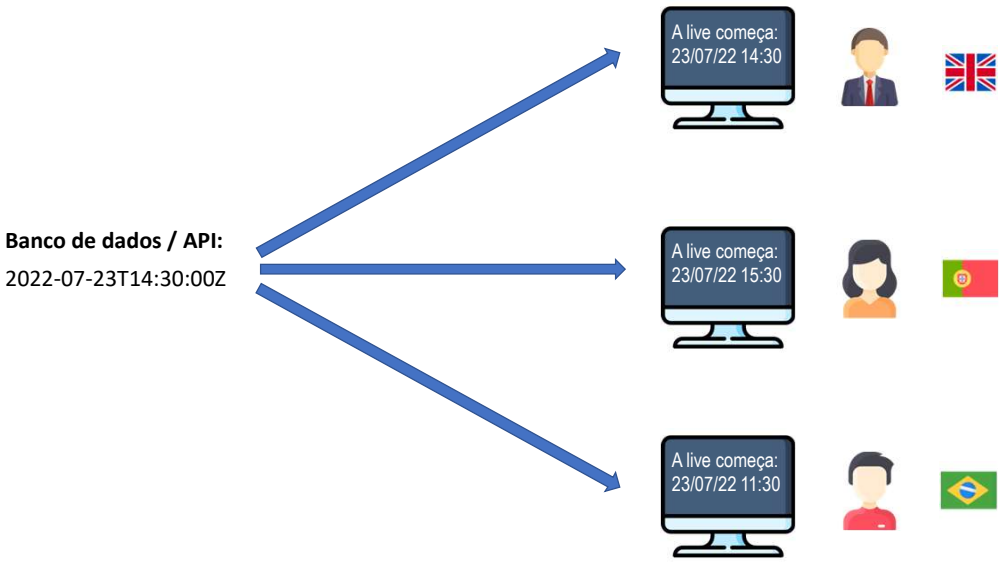
7

Operações importantes com data-hora

- Converter data-hora global para local
  - Data-hora global, timezone (sistema local) ⟶ Data-hora local
- Obter dados de uma data-hora local
  - Data-hora local ⟶ dia, mês, ano, horário
- Cálculos com data-hora
  - Data-hora +/- tempo ⟶ Data-hora
  - Data-hora 1, Data-hora 2 ⟶ Duração

8

Boa prática: armazene UTC, mostre local



9

Principais tipos Java (versão 8+)

- Data-hora local
  - LocalDate
  - LocalDateTime
- Data-hora global
  - Instant
- Duração
  - Duration
- Outros
  - ZoneId
  - ChronoUnit

10

Demo

https://github.com/devsuperior/date-time-java